"Praktikum Pemrograman A1"

Amelia Tanur
2502004

No.

Date 27 / 10 / 2026.

1. Pernyataan berkondisi adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi benar, program akan menjalankan perintah yang sesuai.

Contoh Program:

```
x = 10
if x < 5:
    print ("x lebih kecil dari 5")
elif x == 10:
    print ("x sama dengan 10")
else:
    print ("x lebih besar dari 5")
```

2. Nested if adalah pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if lainnya. Nested if digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara bertingkat.

Contoh Program:

```
x = 8
y = 12
if x > 5:
    if y > 10:
        print ("x lebih besar dari 5 dan y lebih besar dari 10")
    else:
        print ("x lebih besar dari 5 dan y tidak lebih besar dari 10")
else:
    print ("x tidak lebih besar dari 5")
```

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

Amellias Yanuar
2802004

3. Ternary Operator adalah bentuk singkatan dari if-else yang digunakan untuk menentukan nilai berdasarkan suatu kondisi dalam satu baris kode.
Contoh Program :

```
x = 10
y = "Lebih besar dari 5" if x > 5 else "Tidak
    lebih besar dari 5"
print (y)
```

4. Dalam AI, pernyataan berkondisi digunakan untuk membantu program mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Pada algoritma Decision Trees, kondisi digunakan untuk membagi data menjadi beberapa cabang sampai diperoleh keputusan akhir.

5. Dalam NLP, pernyataan berkondisi digunakan untuk menentukan sentimen atau perasaan yang terdapat dalam sebuah teks, misalnya positif, negatif, / netral. Program akan memeriksa kata-kata tertentu dalam teks untuk menentukan sentimennya.
Contoh Program :

```
def ~~senang~~ sentiment_analysis (text):
    if "baik" in text or "senang" in text :
        return "positif"
    elif "buruk" in text or "sedih" in text:
        return "Negatif"
    else :
        return "Netral"
print (sentiment_analysis ("Saya merasa sangat
    senang hari ini !"))
```

Dipindai dengan CamScanner

Amelia Yonevar
28/2/2024

No.
Date

Fold

6. Overfitting adalah kondisi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latihan sehingga kurang baik dalam memprediksi data baru. Sementara itu, underfitting adalah kondisi ketika model belum mampu mempelajari pola data dengan baik.
Pernyataan kondisi dapat digunakan untuk memeriksa hasil evaluasi model. Misalnya program memeriksa nilai akurasi model dan memberikan peringatan jika hasilnya belum memenuhi batas yang ditentukan.
Contoh Program :

```
akurasi = 0.60
if akurasi < 0.70 :
    print ("Model perlu diperbaiki")
else :
    print ("Akurasi model sudah memenuhi batas")
```

7. K-Nearest Neighbors (KNN) adalah algoritma machine learning yg menentukan kelas data baru berdasarkan kelas dari sejumlah data terdekat.
Pernyataan if-else dapat digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi berdasarkan jumlah tetangga yg termasuk dlm kelas tertentu.
Contoh penerapan :

```
jumlah_positif = 3
jumlah_negatif = 2
if jumlah_positif > jumlah_negatif :
    print ("Data termasuk kelas positif")
else :
    print ("Data termasuk kelas negatif")
```

Dipindai dengan CamScanner